

Zadanie 19

Rozwiąż równanie $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin 4x$.

① Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia.

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).$$

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \sin 4x$$

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin 4x$$

② Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^2 x - \cos^2 x = \sin 4x$$

③ Korzystamy ze wzoru na cosinusa podwojonego kąta.

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$-\cos 2x = \sin 4x$$

$$\sin 4x + \cos 2x = 0$$

④ Korzystamy ze wzoru na $\sin 2x$.

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

$$2 \sin 2x \cos 2x + \cos 2x = 0$$

⑤ Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias.

$$\cos 2x (2 \sin 2x + 1) = 0$$

⑥ Rozwiązujemy równanie.

$$\cos 2x = 0 \quad \vee \quad \sin 2x = -\frac{1}{2}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad |:2$$

$$2x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$2x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

$$x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$$

$$x = -\frac{5\pi}{12} + k\pi$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$, $x = -\frac{5\pi}{12} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.